

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель,
Доцент департамента «Программной
инженерии»

_____ А.Д. Брейман
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н.А. Павлочев
« ____ » _____ 2026 г.

Андроид-приложение для совместного планирования поездок

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ223

_____ И.И. Новик

« ____ » _____ 2026 г.

Инв. № подл.	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1		

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-01 51 01-1-ЛУ

Андроид-приложение для совместного планирования поездок
Программа и методика испытаний
RU.17701729.05.05-01 51 01-1
Листов 42

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1-ЛУ				

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приёмочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Андроид-приложение для совместного планирования поездок» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», «Приложения».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программной документации» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77[1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77[2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77[3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78[4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78[5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78[6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78[7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ГОСТ 19.301-79[8]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к настоящему документу должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78[11] и ГОСТ 19.604-78[12].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	5
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	9
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И МАТРИЦА ТРАССИРУЕМОСТИ	40
Лист регистрации изменений	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1 Наименование программы

Наименование программы: «Андроид-приложение для совместного планирования поездок».

Краткое наименование программы: «CoTrip».

1.2 Краткая характеристика области применения

Приложение предназначено для групп пользователей, планирующих поездку: идеи, обсуждение, маршрут, расходы, погода и подсказки ИИ доступны в одном интерфейсе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п.4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1 Функциональные требования

На испытания выносятся требования ТЗ 4.1.1–4.1.11:

1. авторизация и профиль;
2. поездки;
3. приглашения и присоединение;
4. идеи и обсуждения;
5. маршрут;
6. расходы и баланс;
7. погода;
8. подсказки искусственного интеллекта;
9. настройки уведомлений;
10. офлайн-поведение;
11. локализация интерфейса.

3.2 Нефункциональные требования

На испытания выносятся требования ТЗ 4.2–4.4:

1. отображение индикаторов загрузки в операциях ожидания;
2. отображение сообщений об ошибках при сетевых и валидационных сбоях;
3. продолжение работы после перезапуска приложения;
4. соответствие целевой платформе Android 8.0+ и условиям онлайн-доступа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Андроид-приложение для совместного планирования поездок». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [7];
2. «Андроид-приложение для совместного планирования поездок». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) [8];
3. «Андроид-приложение для совместного планирования поездок». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) [10];
4. «Андроид-приложение для совместного планирования поездок». Текст программы (ГОСТ 19.401-78) [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1 Технические средства

1. два Android-устройства с доступом в интернет;
2. оба устройства должны работать на Android 8.0+ (API 26+);
3. минимум два тестовых аккаунта для совместных сценариев;
4. возможность отключения сети на устройстве (режим «в полёте» или эквивалент) для проверки офлайн-сценариев подраздела 6.17.

5.2 Программные средства

1. установленное приложение CoTrip;
2. возможность переключения системного языка устройства.

5.3 Порядок проведения испытаний

1. выполнить предусловия сценария;
2. выполнить действия сценария;
3. зафиксировать ожидаемый результат.

5.4 Требования к персоналу

Испытания выполняет оператор, владеющий базовыми навыками работы с Android-устройством и учётной записью Google.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1 Подготовка к проведению испытаний

Испытания представляют собой процесс установления следующих показателей:

1. проверка документации и программы на соответствие требованиям, установленным техническим заданием (в комплект поставки программы входит архив с документацией, готовой реализацией программного продукта и презентацией проекта);
2. корректная работа серверной части (HTTP API и канал WebSocket), используемой мобильным приложением;
3. корректное отображение экранов приложения и соответствие функций требованиям технического задания.

6.2 Авторизация через Google

Необходимо проверить:

1. вход через Google для неавторизованного пользователя;
2. автоматический переход на экран списка поездок после успешного входа.

Ожидаемое состояние приложения: пользователь авторизован, открыт экран списка поездок с данными пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

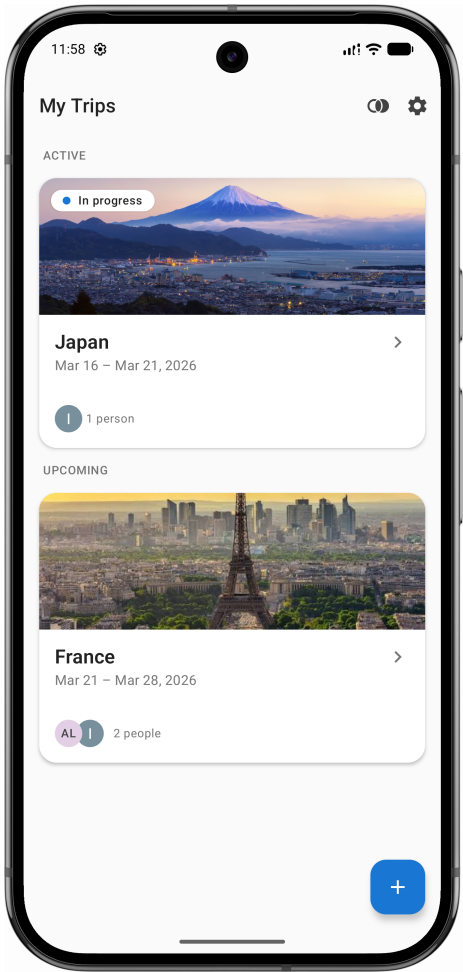


Рис. 1: Экран списка поездок после успешного входа через Google.

6.3 Профиль

Необходимо проверить:

- 1. изменение имени и фото профиля с сохранением после повторного открытия настроек;
- 2. при пустом имени профиля кнопка сохранения неактивна;
- 3. отображение сообщения при сетевой ошибке во время сохранения;
- 4. выход из аккаунта с переходом на экран входа;
- 5. удаление профиля с переходом на экран входа.

Ожидаемое состояние приложения: валидные изменения профиля сохраняются, невалидные блокируются, выход и удаление возвращают пользователя на экран входа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

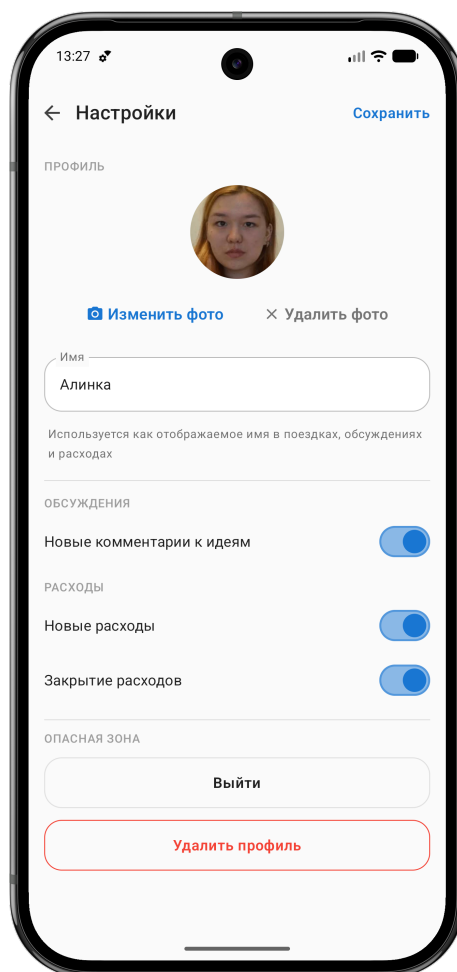


Рис. 2: Экран настроек профиля после сохранения изменений.

6.4 Поездка

Необходимо проверить:

1. создание, редактирование и удаление поездки владельцем;
2. отображение новой поездки в списке после создания и отсутствие в списке после удаления;
3. при пустом названии поездки кнопка сохранения неактивна;
4. в календаре даты начала недоступны даты раньше текущей даты и даты позже, чем через один год;
5. в календаре даты окончания недоступны даты раньше даты начала и даты позже, чем через шесть месяцев после даты начала;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. при уменьшении длительности поездки относительно ранее сохранённой — предложение вернуть длительность к исходной либо удалить запланированные дни маршрута вне нового диапазона дат (согласовано с п. 6.8);
7. при увеличении длительности поездки — возможность запланировать города на новые дни (согласовано с п. 6.8).

Ожидаемое состояние приложения: поездка корректно создаётся, редактируется и удаляется; недопустимые даты недоступны для выбора; при наличии поездки со старой парой дат сохранение исходных дат при редактировании поддерживается; сценарии изменения длительности соответствуют требованиям ТЗ 4.1.2 (в связке с п. 6.8).

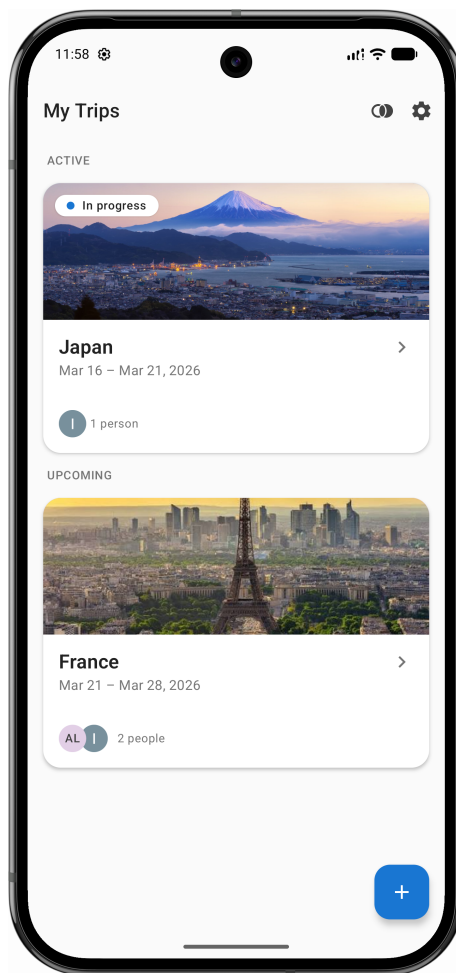


Рис. 3: Список поездок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

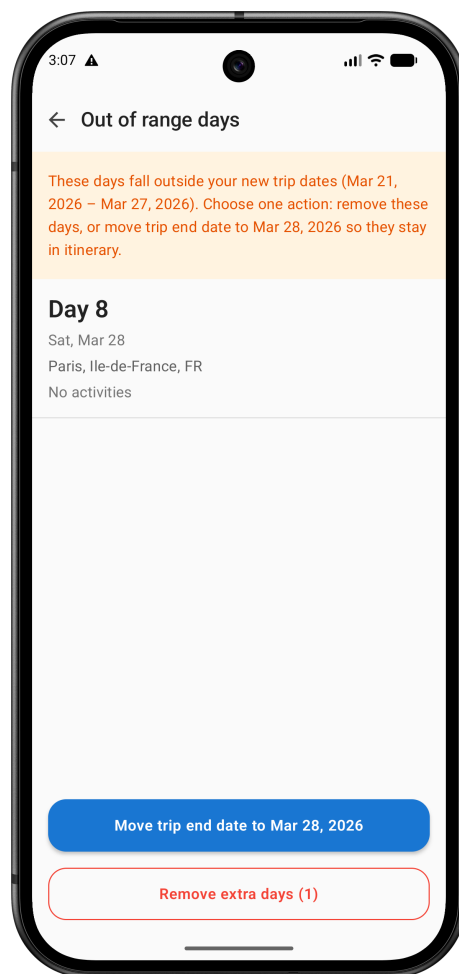


Рис. 4: Форма поездки с недоступными датами вне допустимого диапазона.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

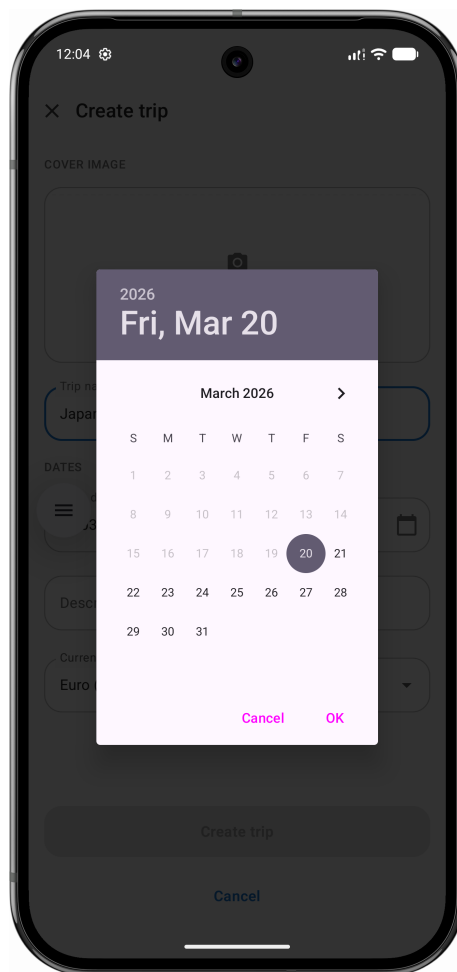


Рис. 5: Календарь выбора дат: ограничения на даты начала и окончания.

6.5 Приглашение и присоединение

Необходимо проверить:

1. генерацию ссылки-приглашения владельцем поездки;
2. присоединение второго пользователя по корректной ссылке;
3. появление поездки у второго пользователя и обновление состава участников;
4. отсутствие дубликата участника при повторном присоединении;
5. отказ присоединения по ссылке некорректного формата.

Ожидаемое состояние приложения: корректная ссылка добавляет участника в поездку, невалидная ссылка отклоняется, повторное присоединение не дублирует участника.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

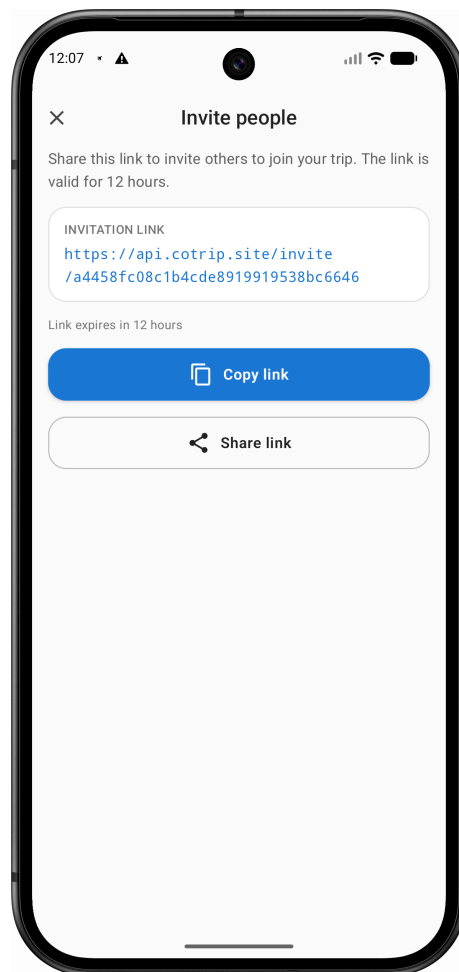


Рис. 6: Экран генерации ссылки-приглашения в поездку.

6.6 Идеи и обсуждения

Необходимо проверить:

1. создание, редактирование и удаление идеи;
2. добавление идеи в выбранный день маршрута;
3. отправку комментария и его отображение у второго участника без ручного обновления;
4. при пустом заголовке идеи кнопка сохранения неактивна, при пустом комментарии кнопка отправки неактивна.

Ожидаемое состояние приложения: идеи и комментарии обрабатываются по правилам ТЗ, связь идеи с маршрутом отображается корректно, невалидный ввод блокируется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

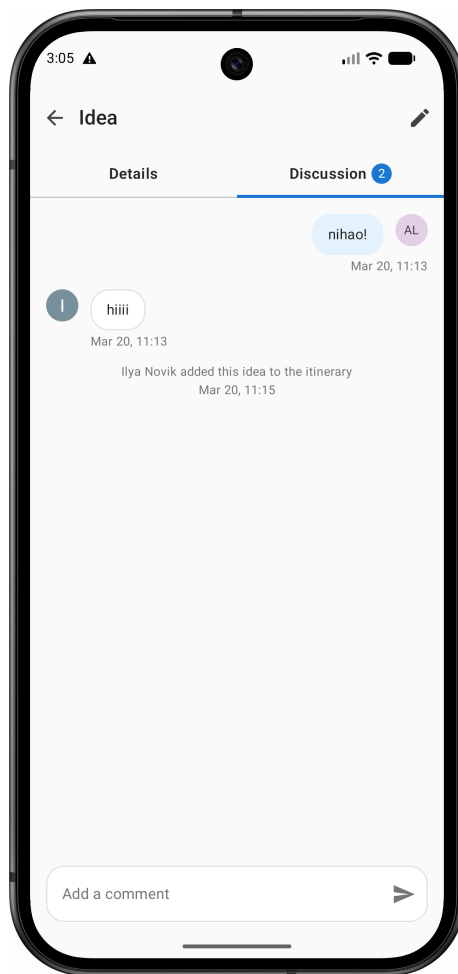


Рис. 7: Экран идеи с обсуждением участников.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

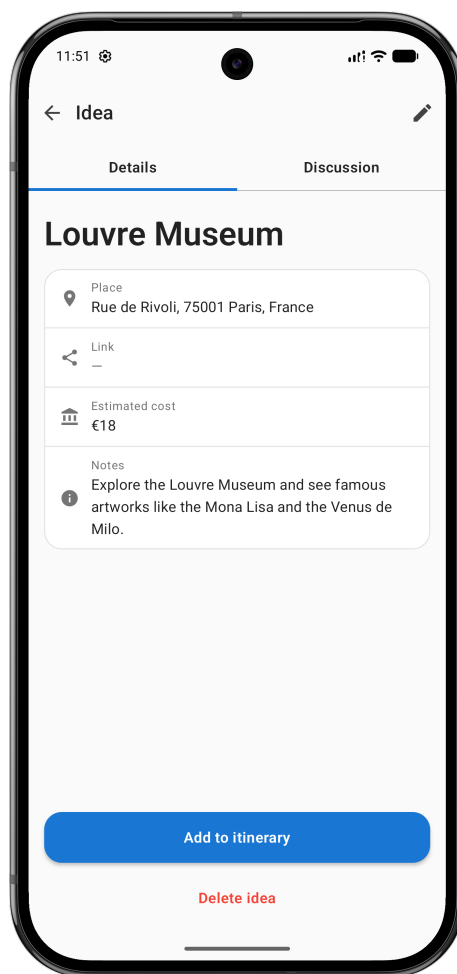


Рис. 8: Идея после добавления.

6.7 Маршрут и активности

Необходимо проверить:

1. выбор города для дня поездки;
2. добавление, редактирование и удаление активности;
3. перенос активности между днями;
4. отображение маршрута по дням;
5. сохранение переноса активности после повторного открытия экрана;
6. при пустом названии активности кнопка сохранения неактивна.

Ожидаемое состояние приложения: маршрут по дням отображается корректно, изменения сохраняются, невалидная активность не добавляется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

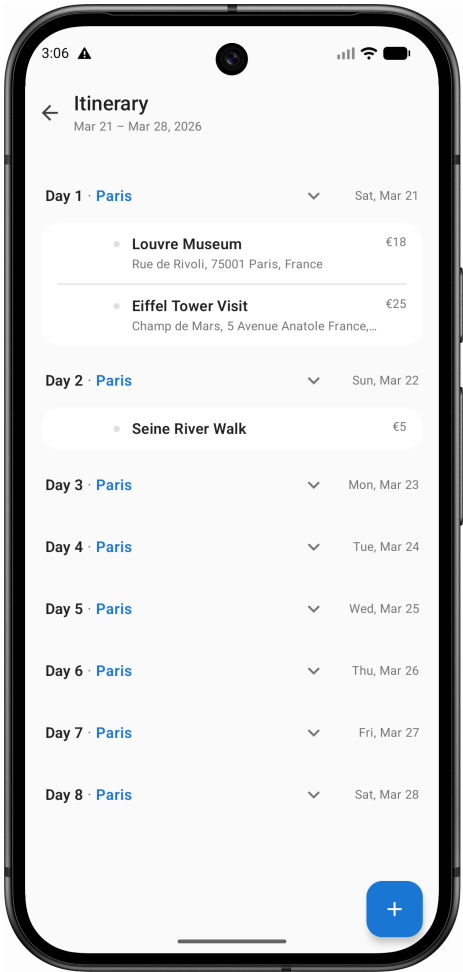


Рис. 9: Экран маршрута.

6.8 Обработка дней вне диапазона

Необходимо проверить:

- 1. отображение экрана выбора способа обработки дней вне диапазона при изменении дат поездки (в том числе после сокращения или продления длительности по сравнению с ранее сохранённой);
- 2. сценарий «продлить окончание»;
- 3. сценарий «удалить лишние дни».

Ожидаемое состояние приложения: после выбора действия маршрут и даты поездки соответствуют выбранному варианту обработки; сценарии согласованы с требованиями ТЗ 4.1.2 и 4.1.5 (п. 6.4).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

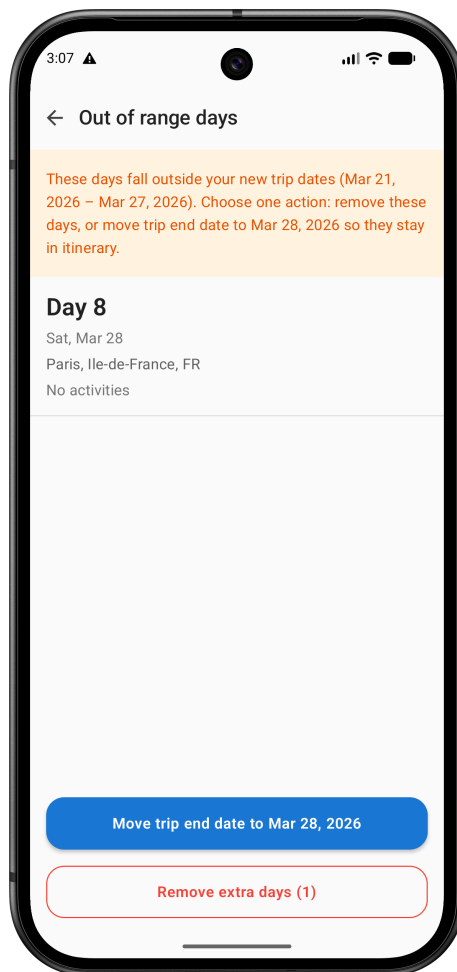


Рис. 10: Экран обработки дней вне диапазона дат.

6.9 Расходы и баланс

Необходимо проверить:

1. создание расхода с выбором плательщика и участников;
2. отображение расхода в списке, отображение сумм «оплачено», «запланировано» и баланса;
3. отображение долей участников и статусов оплаты в карточке расхода;
4. изменение статуса оплаты с сохранением результата;
5. при незаполненных обязательных полях расхода кнопка сохранения неактивна.

Ожидаемое состояние приложения: расходы и баланс отображаются корректно, статусы оплаты сохраняются, невалидный расход не сохраняется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

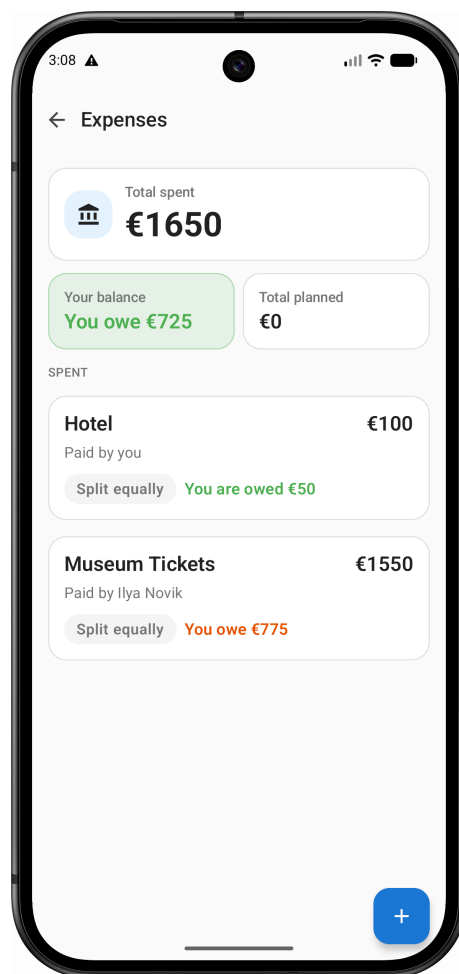


Рис. 11: Экран расходов с балансом и статусами оплаты участников.

6.10 Погода

Необходимо проверить:

1. открытие экрана прогноза и обновление прогноза;
2. отображение прогноза для выбранного города и покрытия дат;
3. отображение поясняющего сообщения при отсутствии города или недоступности прогноза.

Ожидаемое состояние приложения: пользователь видит либо актуальный прогноз с покрытием дат, либо понятную причину отсутствия данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

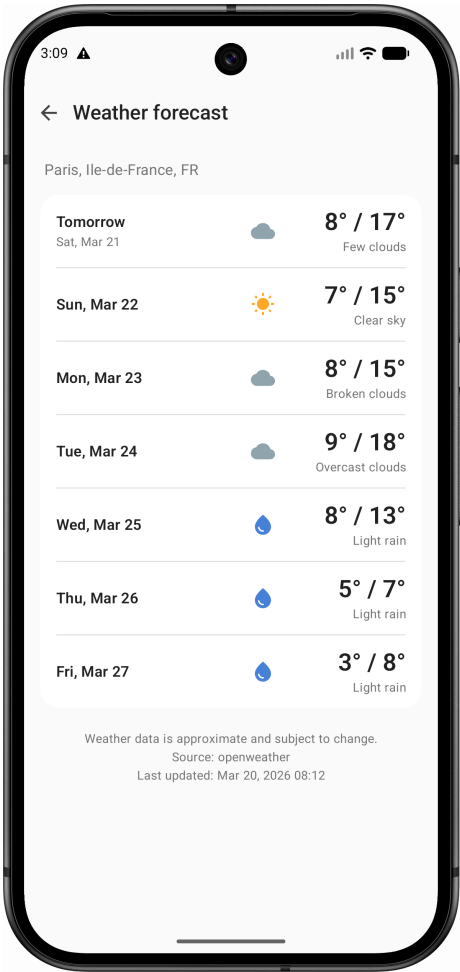


Рис. 12: Экран прогноза погоды.

6.11 Подсказки искусственного интеллекта

Необходимо проверить:

- 1. генерацию списка подсказок для выбранного города;
- 2. отказ в генерации при недопустимом запросе (неэтичное или противоправное содержание либо нарушение требований законодательства Российской Федерации): подсказки не формируются, пользователю отображается сообщение об ошибке;
- 3. сохранение выбранной подсказки в списке идей;
- 4. отображение списка сгенерированных подсказок;
- 5. отображение сохранённой подсказки в списке идей и в списке подсказок как сохранённой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ожидаемое состояние приложения: при допустимом запросе отображается список подсказок, выбранная подсказка сохраняется в списке идей с корректной визуальной отметкой; при недопустимом запросе отображается сообщение об ошибке без генерации содержимого.

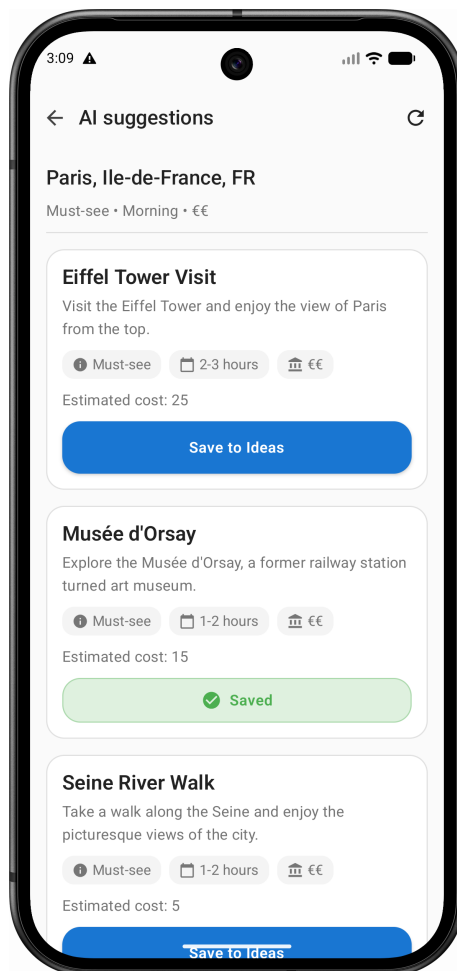


Рис. 13: Экран подсказок ИИ с сохранённой рекомендацией.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

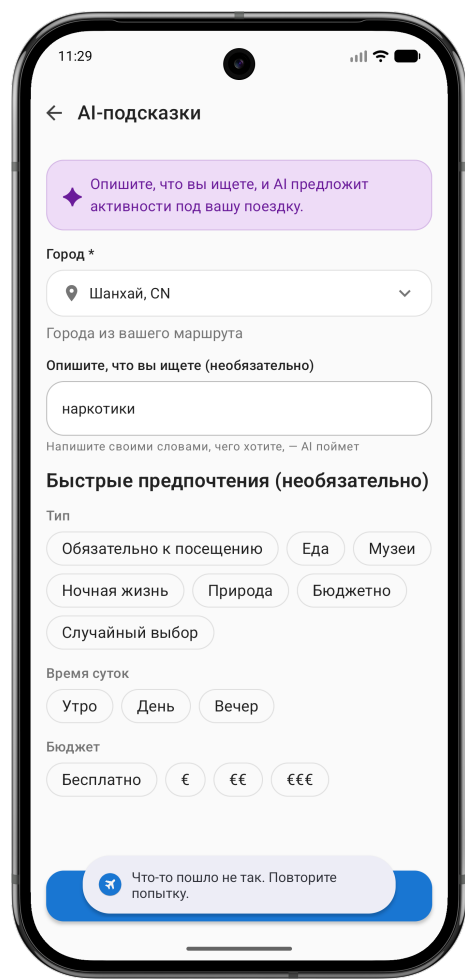


Рис. 14: Экран AI-подсказок: недопустимый запрос, отказ генерации (сообщение об ошибке).

6.12 Настройки уведомлений

- Необходимо проверить:
- 1. включение/выключение категорий уведомлений и сохранение состояний после повторного открытия экрана;
 - 2. переход в связанный раздел приложения при открытии уведомления (при выданном системном разрешении и доступной доставке);
 - 3. поддерживаемые типы событий: новый расход, изменение статуса оплаты расхода, новый комментарий к идее.
- Ожидаемое состояние приложения: настройки уведомлений сохраняются, уведомления открывают соответствующие экраны.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

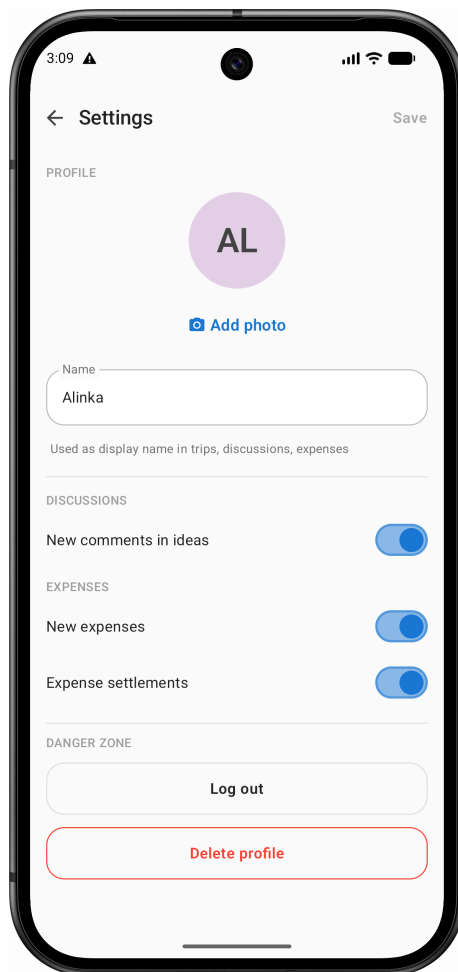


Рис. 15: Экран настроек уведомлений с сохранёнными параметрами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

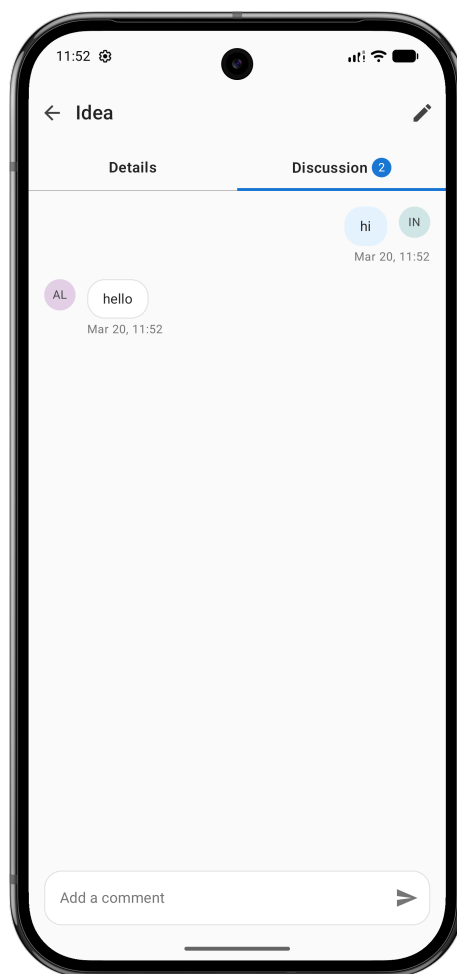


Рис. 16: Экран обсуждения идеи, открывшийся по нажатию на уведомление.

6.13 Локализация интерфейса

Необходимо проверить:

1. отображение интерфейса на русском языке при русском языке системы;
2. отображение интерфейса на английском языке при любом другом языке системы.

Ожидаемое состояние приложения: язык интерфейса соответствует языку системы по правилам ТЗ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

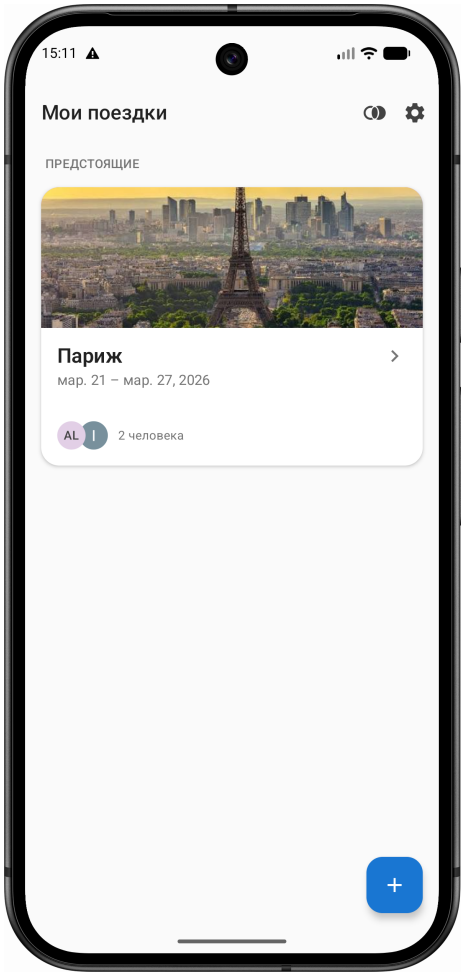


Рис. 17: Экран локализованного интерфейса приложения.

6.14 Надёжность: ошибки сети и валидация

Необходимо проверить:

- 1. при невалидном вводе отправка формы не выполняется (кнопка действия неактивна);
- 2. отображение сообщений о сетевой или серверной ошибке;
- 3. отсутствие аварийного завершения приложения в обоих случаях.

Ожидаемое состояние приложения: ошибки корректно отображаются пользователю, приложение остаётся работоспособным.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

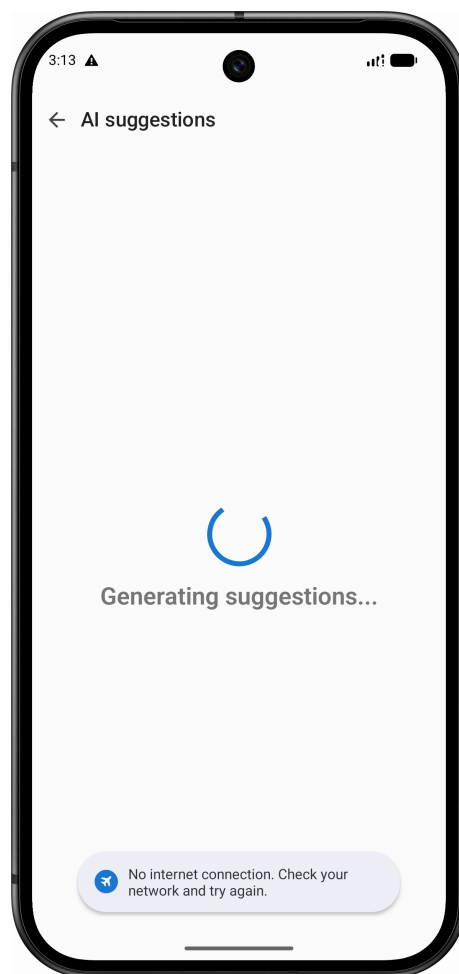


Рис. 18: Экран обработки ошибки сети.

6.15 Продолжение работы после перезапуска

Необходимо проверить:

1. запуск приложения после полного закрытия без ошибок;
2. продолжение работы с данными пользователя после перезапуска (активная сессия или кэш).

Ожидаемое состояние приложения: после перезапуска пользователь может продолжить работу с актуальными данными.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

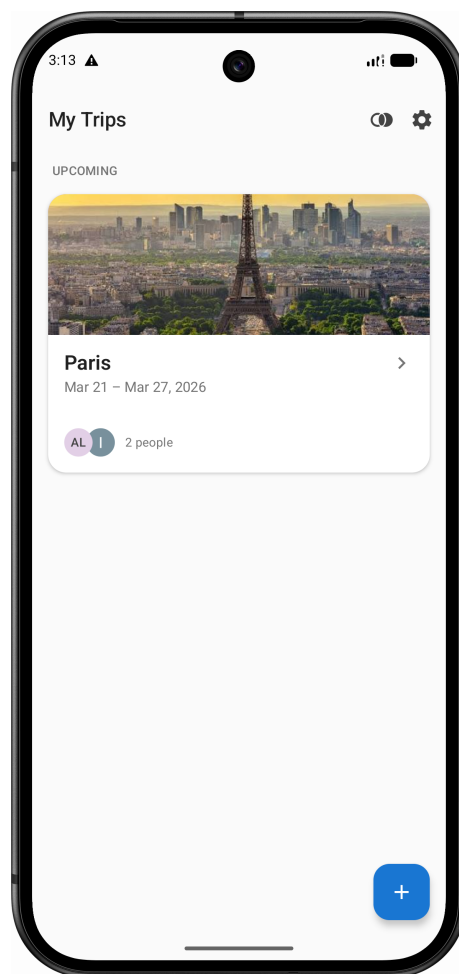


Рис. 19: Экран приложения после перезапуска с сохранёнными данными.

6.16 Временные характеристики: индикаторы загрузки

Необходимо проверить:

1. отображение индикатора загрузки в операциях ожидания ответа;
2. наличие визуальной обратной связи пользователю до получения ответа сервера;
3. скрытие индикатора после завершения операции и отображение результата.

Ожидаемое состояние приложения: пользователь всегда видит состояние выполнения долгой операции, после завершения отображается итоговый результат.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

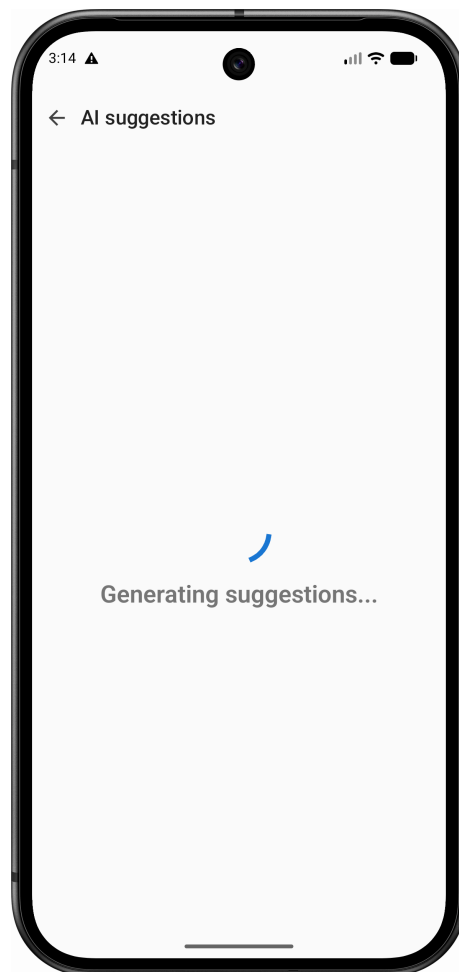


Рис. 20: Экран длительной операции с индикатором загрузки.

6.17 Офлайн-поведение

Необходимо проверить:

1. при отключении сети на устройстве (режим «в полёте» или отключение мобильных данных) сохраняется доступ к ранее загруженным данным поездки;
2. после восстановления сети отображаются актуальные данные поездки (синхронизация с сервером).

Ожидаемое состояние приложения: в офлайне доступны кэшированные данные без аварийного завершения; после появления сети данные обновляются в соответствии с ТЗ 4.1.10.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

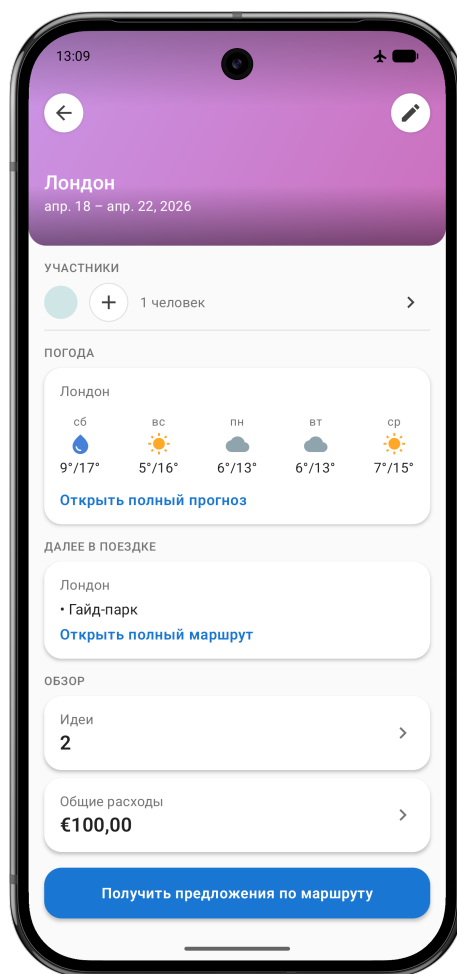


Рис. 21: Просмотр данных поездки при отключённой сети (кэш), режим «в полёте».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

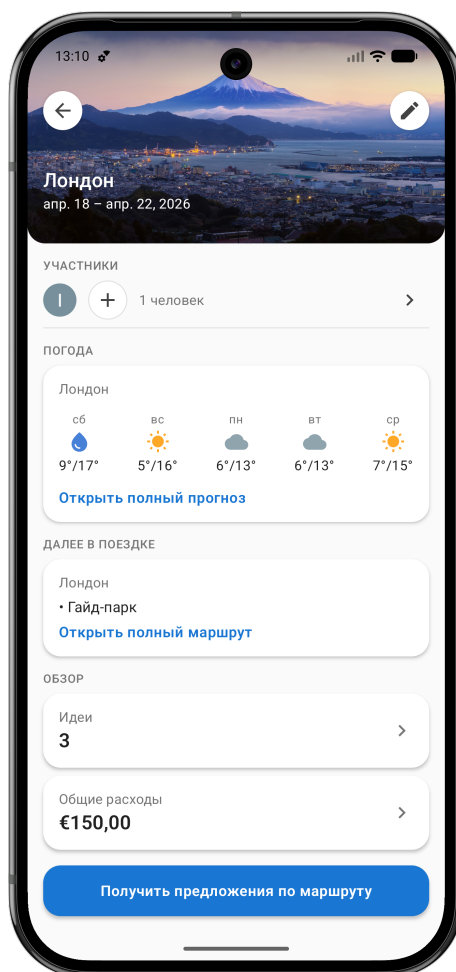


Рис. 22: Тот же контекст поездки после восстановления сети и синхронизации (актуальные данные).

6.18 Проверка серверной части (Kotlin и Ktor)

Испытания выполняются с помощью HTTP-клиента (например, Postman [17]) при локально запущенном сервере: реализация на языке Kotlin [14] с использованием серверного фреймворка Ktor [15]; в каталоге `backend` репозитория выполняется `./gradlew run` (система сборки Gradle [16]) с переменными окружения `DATABASE_URL` (подключение к СУБД PostgreSQL [18]), `DATABASE_USER`, `DATABASE_PASSWORD`, `JWT_SECRET` (желательно; иначе используется значение по умолчанию из `application.conf`), при необходимости `DEV_AUTH_ENABLED=true`. Маршруты соответствуют пакету `nvk.cotrip.backend.routes` и `nvk.cotrip.backend.ws`.

Условие локального прогона: СУБД PostgreSQL запущена, база и пользователь созданы; таблицы создаются при старте из `src/main/resources/db/schema.sql`. Под-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ключение задаётся обязательными `DATABASE_URL`, `DATABASE_USER` и паролем. Пароль читается из переменной `DATABASE_PASSWORD` либо, если эта переменная в окружении отсутствует, из поля `ktor.db.password` в `application.conf` (`ConfigLoader.kt`). Пустая строка в `DATABASE_PASSWORD` не принимается и не приводит к чтению пароля из файла; в обоих источниках требуется непустая строка (литерально пустой пароль СУБД в текущей реализации не поддерживается).

6.18.1. Состояние сервиса и App Links

Используется метод `GET` по пути `/health`. В случае успеха возвращается код 200 и JSON с полем `status`, равным `ok`. В случае недоступности сервиса соединение не устанавливается или возвращается ошибка на транспортном уровне.

Используется метод `GET` по пути `/.well-known/assetlinks.json` — это стандартный JSON для привязки сайта к Android-приложению (*App Links*), код в `AppLinksRoutes.kt`. Всегда ответ с кодом 200 и телом JSON в виде массива. Если в настройках не задано имя пакета (переменная `ANDROID_APP_LINK_PACKAGE` либо `ktor.appLinks.androidPackage`) или не заданы отпечатки SHA-256 (`ANDROID_APP_LINK_SHA256_CERT_FINGERPRINTS` либо `ktor.appLinks.sha256CertFingerprints`), в массиве нет элементов — `[]`. Если всё задано, в массиве один элемент: так Android проверяет, что приложению можно доверять открытия ссылок с этого домена. «Недонастроенный» вариант не даёт отдельного сообщения об ошибке, только пустой массив.

6.18.2. Аутентификация и обновление токенов

Используется метод `POST` по пути `/v1/auth/google` с телом, содержащим `idToken`. В случае успеха возвращается код 200 и объект с полями `accessToken`, `refreshToken`, `user`. В случае неудачи: код 401 — невалидный или непроверенный токен Google.

При включённой переменной `DEV_AUTH_ENABLED=true` используется метод `POST` по пути `/v1/auth/dev`. В случае успеха возвращается код 200 и объект с парой токенов и профилем пользователя. Если dev-авторизация отключена — код 404.

Используется метод `POST` по пути `/v1/auth/refresh` с телом `refreshToken`. В случае успеха возвращается код 200 и новая пара токенов. В случае неудачи: код 401 — сессия отозвана или токен недействителен.

Со строкой `Authorization: Bearer` (далее `accessToken`, как в стандарте OAuth 2) используется метод `POST` по пути `/v1/auth/logout`. В случае успеха возвращается код 204 без тела. В случае неудачи: код 401 — отсутствует или невалидна сессия.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.18.3. Профиль пользователя

С заголовком `Authorization: Bearer` и токеном `accessToken` используется метод `GET` по пути `/v1/users/me`. В случае успеха возвращается код 200 и объект пользователя. В случае неудачи: код 401 или 404 — пользователь не найден.

Используется метод `PATCH` по пути `/v1/users/me` с телом изменения имени и/или фото. В случае успеха возвращается код 200 и обновлённый объект. В случае неудачи: код 401, 404.

Используется метод `DELETE` по пути `/v1/users/me`. В случае успеха возвращается код 204. В случае неудачи: код 401 или 404.

6.18.4. Поездки и участники

Используется метод `POST` по пути `/v1/trips` для создания поездки. В случае успеха возвращается код 200 и объект поездки. В случае неудачи: код 400 — невалидные данные; код 401.

Используются методы `GET` по путям `/v1/trips` и `/v1/trips/{tripId}`, методы `PATCH` и `DELETE` по пути `/v1/trips/{tripId}`. В случае успеха — код 200 и данные поездки (для `DELETE` возможен код без тела в соответствии с реализацией). В случае неудачи: код 400/401/403/404 в зависимости от прав и идентификатора.

Используются методы `POST` по путям `/v1/trips/{tripId}/archive`, `/v1/trips/{tripId}/transfer-owner` и `/v1/trips/{tripId}/join`. В случае успеха — код 200. В случае неудачи: код 403 при отсутствии прав, 404 при отсутствии сущности.

Используется метод `GET` по пути `/v1/trips/{tripId}/members`; метод `DELETE` по пути `/v1/trips/{tripId}/members/{memberId}`. В случае успеха — код 200 или 204. В случае неудачи: код 401/403/404.

6.18.5. Приглашения

Используется метод `POST` по пути `/v1/trips/{tripId}/invite` с авторизацией владельца. В случае успеха возвращается код 200 и объект со ссылкой и сроком действия. В случае неудачи: код 403 при отсутствии прав владельца, 400 при неверном `tripId`.

Используется метод `GET` по пути `/v1/invites/{token}`. В случае успеха возвращается код 200 и сведения о поездке. В случае неудачи: код 404 — приглашение не найдено или истекло.

С авторизацией используется метод `POST` по пути `/v1/invites/{token}/accept`.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

В случае успеха возвращается код 200 и идентификатор поездки. В случае неудачи: код 404.

6.18.6. Идеи

Используются методы GET и POST по пути `/v1/trips/{tripId}/ideas`; методы GET, PATCH, DELETE по пути `/v1/ideas/{ideaId}`. В случае успеха — код 200. В случае неудачи: код 400/401/403/404.

Используются методы POST по путям `/v1/ideas/{ideaId}/approve`, `/v1/ideas/{ideaId}/reject` и `/v1/ideas/{ideaId}/convert-to-activity`. В случае успеха — код 200. В случае неудачи: код 403/404.

6.18.7. Комментарии

Используется метод GET по пути `/v1/ideas/{ideaId}/comments`. В случае успеха возвращается код 200 и список комментариев. В случае неудачи: код 401/404.

Используется метод DELETE по пути `/v1/comments/{commentId}`. В случае успеха — код 204 или 200 в соответствии с реализацией. В случае неудачи: код 401/403/404.

Создание комментария выполняется по WebSocket: путь `/v1/ws/trips/{tripId}/comments?token=` с подстановкой `accessToken`. Тип сообщения `comment.create`. При успехе сервер рассылает событие подписчикам; при отсутствии валидного `token` соединение закрывается с отказом в авторизации.

6.18.8. Маршрут и активности

В путях в фигурных скобках (`{tripId}`, `{dayId}`, `{activityId}`) передают идентификаторы поездки, дня плана и пункта маршрута — как в исходном API.

Поиск городов, поиск заведений и чтение сводного плана дня/поездки оформляются запросами GET к адресам `/v1/trips/{tripId}/cities/search`, `/v1/trips/{tripId}/places/search` и `/v1/trips/{tripId}/itinerary`.

Правка параметров дня маршрута — PATCH в `/v1/itinerary/days/{dayId}`. Добавление активностей в день — POST в `/v1/itinerary/days/{dayId}/activities`.

Перемещение активности между днями, смена порядка пунктов в дне и приведение плана к допустимому диапазону дат (эндпоинт `trim-out-of-range`) — тоже POST: `/v1/itinerary/activities/{activityId}/move`, `/v1/itinerary/days/{dayId}/activities/reorder` и `/v1/trips/{tripId}/itinerary/trim-out-of-range`.

Правка и удаление одной активности — PATCH и DELETE в `/v1/itinerary/activities/{activityId}`.

В случае успеха — код 200. В случае неудачи: код 400/401/403/404.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.18.9. Расходы

Используются методы GET и POST по пути `/v1/trips/{tripId}/expenses`; методы GET, PATCH, DELETE по пути `/v1/expenses/{expenseId}`. В случае успеха — код 200. В случае неудачи: код 400/401/404.

6.18.10. Погода

Используется метод GET по пути `/v1/trips/{tripId}/weather`; метод POST по пути `/v1/trips/{tripId}/weather/refresh`. В случае успеха — код 200 и данные прогноза либо пояснение об отсутствии. В случае неудачи: код 401/404 или ошибка внешнего провайдера в теле ответа.

6.18.11. Подсказки ИИ

Используется метод POST по пути `/v1/trips/{tripId}/ai/suggestions`. В случае успеха возвращается код 200 и сгенерированные подсказки. В случае неудачи: код 400 при недопустимом запросе, 401, либо ошибка провайдера ИИ.

Используется метод POST по пути `/v1/ai/suggestions/{id}/save-to-ideas`. В случае успеха — код 200. В случае неудачи: код 404/400.

6.18.12. Загрузка изображений

Используется метод POST по пути `/v1/uploads/images`. В случае успеха возвращается код 200 и данные о загруженном файле. В случае неудачи: код 400/401/413 при превышении лимита.

6.18.13. Уведомления и push-токены

Список уведомлений запрашивают запросом GET в `/v1/notifications`. Отметка одного уведомления как прочитанного — PATCH в `/v1/notifications/{id}/read`; в `{id}` — идентификатор уведомления. Массовая отметка прочитанных — POST в `/v1/notifications/read-bulk`.

Регистрация и удаление токенов доставки push-уведомлений (сервис FCM) — POST в `/v1/push-tokens` и DELETE в `/v1/push-tokens/{token}` (в `{token}` — токен устройства, как в реализации).

Просмотр и смена настроек, связанных с уведомлениями у текущего пользователя — GET и PATCH в `/v1/users/me/notification-settings`.

В случае успеха — код 200 или 204. В случае неудачи: код 401/404.

6.18.14. Синхронизация

Используются методы GET и POST по пути `/v1/sync/changes`. В случае успеха возвращается код 200 и набор изменений. В случае неудачи: код 401/409 при конфликте

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

синхронизации (в соответствии с реализацией).

6.19 Проверка требований к программной документации

Состав программной документации проверяется наличием всех подписей и программной документации в системе SmartLMS [13]. Также проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ.

Все документы удовлетворяют представленным требованиям.

6.20 Критерии приёмки

Испытания считаются пройденными при одновременном выполнении условий:

1. выполнены проверки подразделов 6.18 и 6.19; все сценарии подразделов 6.2–6.17 выполнены без критических отклонений;
2. результаты соответствуют требованиям ТЗ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77. Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78. Единая система программной документации. Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
10. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
11. ГОСТ 19.603-78. Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений.
12. ГОСТ 19.604-78. Единая система программной документации. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.
13. SmartLMS — информационная система НИУ ВШЭ для обучения и сдачи документации [Электронный ресурс]. — URL: <https://smart.hse.ru/> (дата обращения: 21.04.2026).
14. Kotlin / JetBrains. Документация по языку Kotlin [Электронный ресурс]. — URL: <https://kotlinlang.org/docs/home.html> (дата обращения: 21.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

15. JetBrains. Ktor: создание серверного приложения (Server) [Электронный ресурс]. — URL: <https://ktor.io/docs/server-create-a-new-project.html> (дата обращения: 21.04.2026).
16. Gradle Inc. Gradle User Manual [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.gradle.org/current/userguide/userguide.html> (дата обращения: 21.04.2026).
17. Postman Inc. Postman Learning Center / продукт Postman [Электронный ресурс]. — URL: <https://learning.postman.com/> (дата обращения: 21.04.2026).
18. The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 21.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И МАТРИЦА ТРАССИРУЕМОСТИ

2.1 Термины и сокращения

Активность — элемент маршрута на конкретный день.

Баланс — итоговое финансовое состояние пользователя в рамках поездки.

Владелец поездки — пользователь, создавший поездку.

Идея — предложение активности или места до включения в маршрут.

Комментарий идеи — сообщение в обсуждении конкретной идеи.

Критическое отклонение — отклонение, при котором невозможно выполнить обязательный шаг.

Локализация интерфейса — отображение интерфейса на языке, определяемом системной локалью.

ПМИ — Программа и методика испытаний.

Подсказка ИИ — предложение активности для поездки, сформированное модулем искусственного интеллекта.

Поездка — сущность с датами, участниками, идеями, маршрутом и расходами.

Пользователь — авторизованный человек, выполняющий действия в приложении.

Приложение (CoTrip) — мобильное Android-приложение для совместного планирования поездок.

Протокол испытаний — зафиксированные результаты прохождения сценариев.

Расход — запись о сумме, плательщике и распределении между участниками.

Системное уведомление — уведомление о событии, открывающее связанный раздел приложения.

Сценарий испытаний — набор предусловий, действий и ожидаемых результатов.

Участник поездки — пользователь, присоединившийся к поездке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.2 Матрица трассируемости требований ТЗ

Требование ТЗ	Покрытие в ПМИ
ТЗ 4.1.1	6.2, 6.3, 6.18.2–6.18.3
ТЗ 4.1.2	6.4, 6.8
ТЗ 4.1.3	6.5
ТЗ 4.1.4	6.6
ТЗ 4.1.5	6.7, 6.8
ТЗ 4.1.6	6.9
ТЗ 4.1.7	6.10
ТЗ 4.1.8	6.11
ТЗ 4.1.9	6.12
ТЗ 4.1.10	6.17
ТЗ 4.1.11	6.13
ТЗ 4.2	6.16
ТЗ 4.3	6.14, 6.15
ТЗ 4.4	5.1, 5.2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]